

# Sprawozdanie z etapu 2.

Jakub Kogut

27 października 2025

## 1 Wymagania Funkcjonalne

Nasz projekt zakłada stworzenie aplikacji mobilnej dla systemu Android z następującymi funkcjonalnościami:

- Rejestracja i logowanie użytkowników.
- Modyfikacja profilu użytkownika (wybranie awataru).
- System poziomów i odznak za postępy w nauce.
- Przeglądanie swoich postępów w nauce (poziomy, zdobyte odznaki itp.).
- Nauka z kursów, podzielonych w następujący sposób:

Kurs → Lekcje    Lekcja → Slaidy + Quiz na koniec lekcji

- Quizy będą zawierały pytania losowane z puli, otwarte (wartości liczbowe) oraz zamknięte.
- Ekran końcowy z wynikami podsumowującymi wyniki quizu.
- Forum dyskusyjne dla użytkowników podzielone na kategorie z systemem komentarzy i odpowiedzi, ocen postów.
- Zakładka z quizami do samodzielnej nauki.

## 2 Podział na zadania

Planujemy podzielić projekt na dwa obszary:

- Backend (Django + DRF):
  1. Analiza i planowanie bazy danych.
  2. Zaplanowanie wymaganych endpointów API.
  3. Implementacja modeli bazy danych (podział na sekcje: Kursy, Quizy, Użytkownicy, Forum).
  4. Implementacja endpointów API (zgodnie z w.w. podziałem)
  5. Stworzenie przyjaznego dla administratora panelu administracyjnego (dodawanie treści).
  6. Testowanie i dokumentacja API.
  7. Wystawienie API na serwerze.
- Frontend (Aplikacja mobilna):
  1. Stworzenie logiki odpowiedzialnej za komunikację z API.
  2. Tworzenie przyjaznego interfejsu użytkownika (UI/UX).
    - Ekran startowy,
    - Ekran rejestracji/logowania,
    - Ekran profilu użytkownika,
    - System nauki: ekrany kursów, lekcji, slaidów, quizów i przepływ między nimi,
    - Ekran wyników quizu,
    - Ekran forum dyskusyjnego,

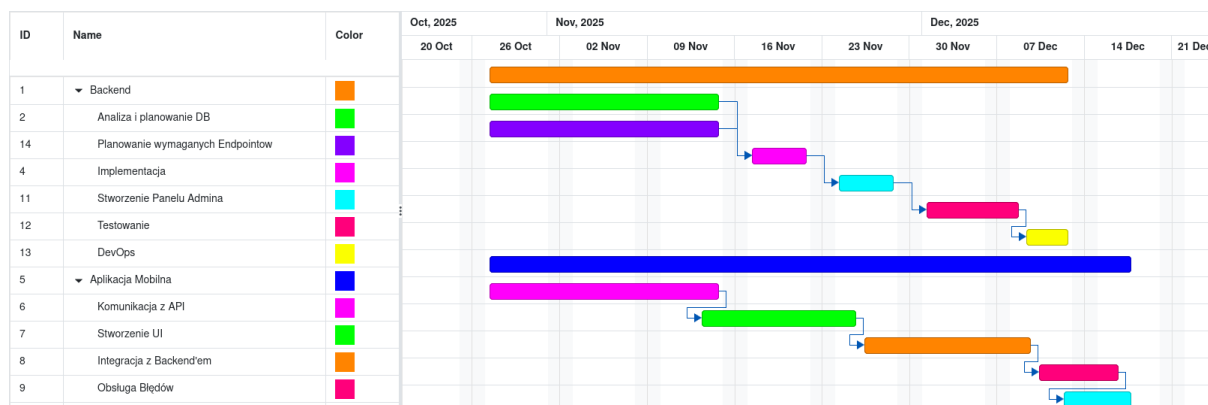
- Ekran z quizami do samodzielnej nauki.
- 3. Integracja z backendem (wykorzystanie endpointów API).
- 4. Obsługa błędów i wyjątków (np. brak połączenia z internetem).
- 5. Testowanie aplikacji na różnych urządzeniach.

Do każdego z obszarów przydzieliliśmy po dwóch członków zespołu, którzy będą odpowiedzialni za jego realizację:

- Backend:
  - Jakub Kogut
  - Wiktor Koczkodaj
- Aplikacja mobilna:
  - Szymon Hładyszewski
  - Wojciech Typer

### 3 Harmonogram Prac

Planowany harmonogram prac przedstawia się następująco:



Rysunek 1: Harmonogram prac nad projektem

### 4 Wybrane Technologie

Do wykonania backendu planujemy użyć frameworka Django wraz z Django REST Framework (DRF) do tworzenia API. Baza danych zostanie zaimplementowana przy użyciu PostgreSQL, będzie zarządzana przez Django. Framework ten w łatwy sposób pozwala na tworzenie dobrej dokumentacji API, panelu administratora oraz jest wysoce modułarny i skalowalny.

Natomiast do stworzenia samej aplikacji mobilnej planujemy użyć:

- **Kotlin:** nowoczesny język programowania stworzony z myślą o tworzeniu aplikacji mobilnych. Wyróżnia się dużą ilością popularnych frameworków, dobrze obsługuje wielowątkowość oraz jest mocno pokrewny z Javą.
- **Jetpack Compose:** framework UI, który umożliwia:
  - tworzenie UI bez użycia XML,
  - pisanie całej logiki UI w Kotlinie,
  - intuicyjne zarządzanie stanem aplikacji,
  - łatwą integrację z innymi narzędziami Androida.